VII. Folyadékáramlás a rostacsövekben 12 pont

Az 1970-es évek végén J. Right és D. Fisher olyan módszert terveztek, amellyel közvetlenül meg tudták mérni a rostacsövekben uralkodó nyomást. Levéltetveket helyeztek fiatal szomorúfűzhajtásokra, melyek rövidesen szívó szájszervüket a rostacsövekbe mélyesztve szívogatták a növényi nedveket. Miután a szén-dioxiddal elkábított levéltetvek testét levágták a szívó szájszervükről, csak a szívóka maradt a háncsrészbe szúrva. Egy parányi nyomásmérő műszert, un. mikromanométert ragasztottak a szívóka végére. A mikromanométerrel meg tudták mérni a rostacsövekben áramló folyadék nyomását és térfogatát is, ahogy a szívókákon keresztül a mérőműszerbe préselődött a nedv. A mérések eredményei azt mutatták, hogy az elvágott szívócsöveken keresztül a rostacsövekből magas, átlagosan 10 bar nyomású oldat áramlott a mikromanométerekbe.

1. Nevezze meg azt a *növényi szövetet*, melynek sejtjei részt vesznek a szerves anyag előállításában!

   .....

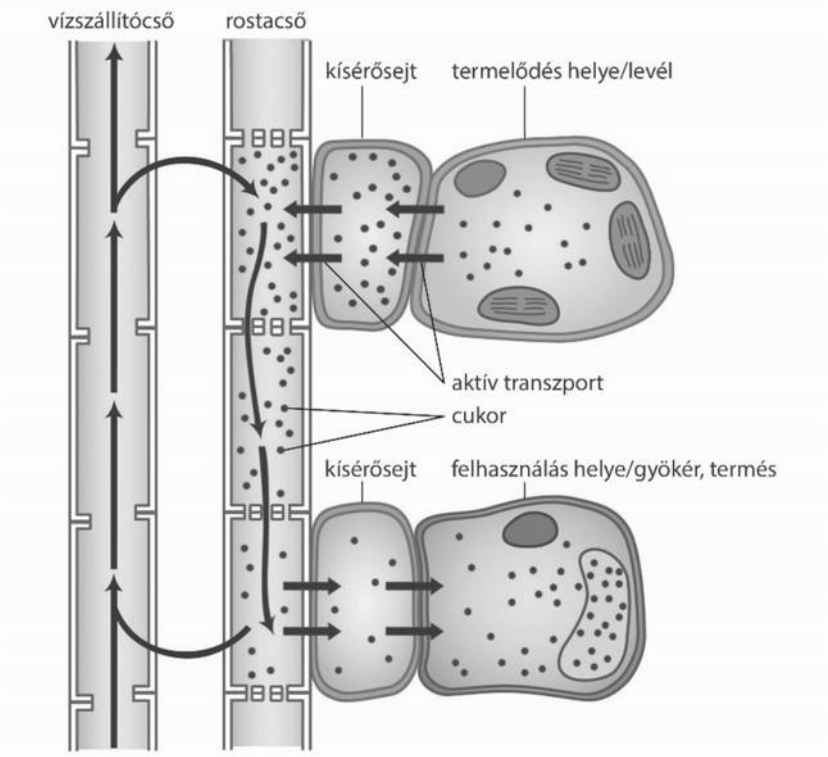
2. A rostacsövekben áramló oldat gazdag cukorban (szacharóz, glükóz). A fotoszintézis melyik szakaszában termelődik a rostacsövekben szállított cukor?

   .....

3. A cukor szénatomjai melyik szervetlen molekulából származnak?

   .....

Az eredményekkel összhangban a következő elmélet magyarázza a rostacsövekben zajló folyadékáramlás mechanizmusát. Ismeretei és az ábra alapján egészítse ki a szöveg hiányzó részeit a szürke hátterű téglalapban megadott szavakkal! (6 pont)



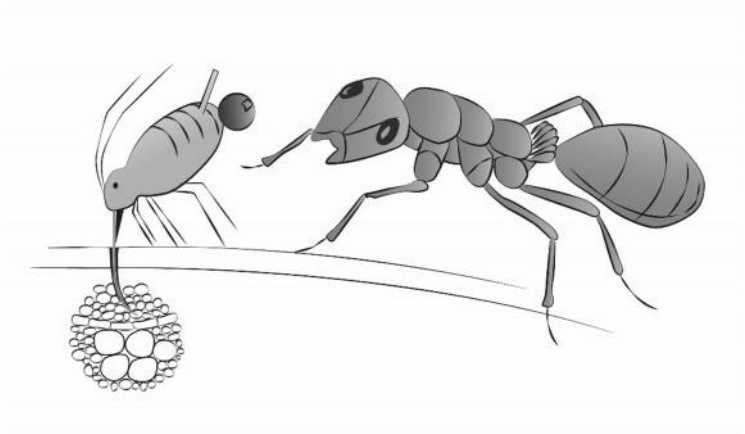
ozmotikus nyomás,
turgornyomás,
csökken,
nő,
vízszállító csövekből,
rostacsövekből,
nagynyomású,
kisnyomású

A levelek fotoszintézist végző sejtjeiből, a termelődés helyéről aktív transzport szállítja a cukrot a rostacsövekbe, ahol emiatt nő a/az (4.) ……. Ennek következtében a vízszállító csövekből víz áramlik a rostacsövekbe, ahol a beáramló víz miatt növekszik a/az (5.) …….

A felhasználás helyén, például a burgonya gumójában, a rostacsövekből szállítja aktív transzport a cukrot a környező sejtekbe, ami miatt (6.) ……. a rostacsövekben az oldat ozmotikus nyomása. Ennek hatására a víz kiáramlik a (7.) ……., ami miatt csökken a turgornyomás. A rostacsövekben tehát az oldat a (8.) ……. hely felől a (9.) ……. hely felé áramlik.

Természetes körülmények között a rostacsövekből szívogató levéltetvek bélcsatornáján a rostacsövekben uralkodó nagy nyomás keresztülpréseli a cukros oldatot, ami a végbélnyíláson cseppek formájában jelenik meg. Ezt nevezzük mézharmatnak. A mézharmat sok rovarnak, többek között a hangyáknak jelent táplálékforrást, melyek előszeretettel nyalogatják az édes nedvet. A hangya meg is védi a levéltetvet ragadozójától, a hétpettyes katicától, hogy táplálékforrását megőrizze.

Az elmondottak alapján nevezze meg, hogy mely, populációk közötti kölcsönhatás valószínűsíthető az alábbi élőlénypárok között! A kölcsönhatás nevét írja a pontozott vonalra! (3 pont)



10. Növény – levéltetű: .....
11. Levéltetű – hangya: .....
12. Katicabogár – levéltetű: .....

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	összesen